

【基于宏观高频因子的资产配置1】资产配置多元化是投资中唯一的“免费午餐”

原创 陆浦研究院 陆浦研究院 2025年7月8日 07:31 上海



前言

大类资产配置基于投资者的风险偏好、投资目标和投资期限等因素，结合主观分析和量化配置模型，将投资分配到不同的资产类别中，合理的资产配置是可以直观有效的提升收益风险比，因此诺贝尔经济学奖获得者哈里·马科维茨也将资产配置多元化成为投资的唯一免费午餐。分散投资风险，实现最优的风险收益平衡是资产配置永恒的主题，如何找到确定资产的配置比例的方法是核心的问题。

随着时代的发展，人们发现资产配置也是也是配置风险，正确承担风险是获得收益的前提，而将收益风险拆分的足够细致，可解释便成为了大类资产配置的重要研究方向。

基于因子的资产配置可以有效拆分资产暴露的风险，可以帮助投资者战术资产配置这一层面降低组合风险。如果说资产是食物的话，因子更加类似于食物中的元素，可以将组合的收益与风险更加细致的研究，相对于资产视角的配置，因子配置是对风险驱动逻辑的显性化重构，不同于传统资产配置中模糊的收益归因路径，因子配置通过将资产收益拆解为经济增长、通胀、利率等底层风险因子的线性组合，使投资者能够穿透资产表象，直接观测组合对核心宏观变量及市场风格因子的暴露程度，保持策略的透明性与可解释性，实现真正意义上的风险分散。因此近年来，配置视角逐步将目光聚焦于多因子模型之上，国内外诸多知名投资机构的资产配置已经实现了从资产到因子的进化。

主成分分析法是帮助确定因子的有力方法，可以对资产有效降维，筛选出合适的因子。对于大类资产如股、债、商品等，经PCA分析，增长、通胀、利率、汇率、信用和流动性是影响资产价格变动的六大因子。由于原始因子频率偏低，而资产组合需要更高频的数据，因此需通过不同资产价格的加权处理，形成高频因子。各资产对因子的暴露情况符合经济学常识，证明因子的构建是有效的，且可以帮助我们定量化的理解宏观因素的变化对于各类资产的影响。

针对资产对因子的暴露可以将资产配置转化为对因子的配置。从而更直接地挖掘资产组合的风险暴露点。我们在这一基础上因子风险平价的组合优化，相对于资产的风险平价，提升了夏普比例，也证明了这一点。

同时，由于在实际投资中，投资者面临的往往是具体策略而非广义的资产。我们使用策略指数对因子进行暴露分析，发现策略指数在宏观因子上的暴露与理论相符。

而针对各策略在宏观因子上的暴露，我们针对稳健、平衡、进取型的资产配置设置了稳健和进取类资产的权重范围，并在因子层面，代入均值方差模型，目标函数为最优夏普，分别得到年化收益8.74%、11.74%和15.89%，波动率5.58%、9.21%、14.68%，夏普比为1.21、1.01和0.91的投资组合。在仅考虑策略beta不考虑基金alpha的层面下，相较于单一策略显著提升夏普，实现了符合投资者的收益回报比。

最新配置结果，稳健型高配信用债转债、进取型高配量化多头和CTA产品。而在因子暴露上，最新组合普遍在增长和流动性上有显著暴露，与看好经济与流动性未来向好的观点相符。

基于宏观高频因子的资产配置.....	1
1. 资产配置多元化是投资中唯一的“免费午餐”.....	4
1.1. 低相关性，可以有效降低波动，是投资中唯一的“免费午餐”.....	4
1.2. 大类资产配置是一个系统化的流程，战略和战术资产配置是核心.....	5
2. 正确承担风险是获得收益的前提，资产配置也是配置风险.....	6
3. 因子配置：关注资产背后的驱动因子.....	9
3.1. 因子配置：关注资产的驱动因子，关注底层风险来源，通过因子暴露 控制组合风险配置效果.....	9
3.2. 因子投资思路：因子收益来源于风险暴露的补偿.....	9
3.3. 因子配置动态适应能力更强，分散性更高.....	10
3.3.1. 直接管理底层风险因子，降低预测的复杂性.....	11
3.3.2. 动态适应能力强，可以优化收益风险比.....	11
3.3.3. 保持策略透明性与可解释性.....	11
4. 宏观驱动因子的构建.....	12
4.1. 主成分分析法：选取方差最大的方向进行有效进行资产降维.....	12
4.2. 根据 PCA 结果确定驱动因子范围.....	12
4.2.1. 因子与资产的相关性分析确定因子属性.....	13
4.3. 高频宏观因子的构建与实证.....	15
4.3.1. 低频宏观因子的数据跟踪.....	15
4.3.2. 根据资产价格加权构建高频宏观因子.....	17
5. 基于高频宏观因子的资产配置.....	19
5.1. 基于高频宏观因子的资产配置.....	19
5.1.1. 基于风险平价模型的因子配置实证.....	22
5.2. 根据实际基金配置进行配置优化.....	25
5.2.1. 基于固定比例限制下的策略实证.....	28
6. 总结.....	32

01

资产配置多元化是投资中唯一的“免费午餐”

1.1 低相关性，可以有效降低波动，是投资中唯一的“免费午餐”

大类资产配置基于投资者的风险偏好、投资目标和投资期限等因素，结合主观分析和量化配置模型，将投资分配到不同的 大类资产中。

资产配置背后所重视的基础金融理念是：风险收益权衡、多元化、分散化、低相关、组合投资。资产配置的 本质是强调平衡收益和风险，不是简单地押注某一个单一资产，而是通过风险与收益如何权衡取舍，通过分散化资产类别同时利用各种资产的风险收益特性组合合理的风险偏好组合。我们可以通过一个公式来直观的看到分散化对降低波动，提升夏普的影响。

假如，我们有两个子策略，其长期的风险收益特征均是“年化收益10%、年化波动率10%”，不考虑无风险利率，两个子策略的夏普均为1，而当持有这两个子策略时，组合的波动率会显著低于10%，具体来看：

$$\sigma_c = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2 \rho}$$

其中，w1和w2是两个子策略的权重，σ1和σ2是两个子策略的年化波动率在本假设中为10%，ρ是两个资产之间的相关系数。如果我们等权持有两个策略，w1=w2=50%，则当ρ=1时，σ=10%，夏普为1，当ρ=0时，σ=7.07%，夏普提升到了1.4以上，而当ρ为负数时，夏普还会进一步的放大。

因此，分散化是通过数学规律而非市场预测实现了风险降低，正如诺贝尔经济学奖获得者哈里·马科维茨所言：“分散化是唯一免费的午餐，因为它不需要你付出超额收益的代价。”

1.2 大类资产配置是一个系统化的流程，战略和战术资产配置是核心

资产分散化可以有效提升配置效率，优化配置体验，降低组合风险，无论是理论还是实际配置均可以支持这一点。但实际配置中，投资者不可能确切的知道一类资产的预期收益及预期波动，在这样的环境下，如何在各类资产（股、债、商等）、各类策略（多头、中性、CTA等）中进行分散配置，实现当前最优的风险丰收平衡式资产配置永恒的主题。

图表：大类资产系统化流程



大类资产配置是一个系统化的流程，一般来说，包括：

- 1.设定投资目标：明确资产所有者资产负债、收益目标、风险目标，以及投资限制的情况。
- 2.选择配置资产：根据资产所有者风险、收益目标和投资限制，明确可用于投资的大类资产，例如股票、债券、现金及等价物、另类投资等，进而确认可供投资的资产子类别。
- 3.战略资产配置：根据长期投资目标和资产收益特征，设定资产组合的长期投资策略和目标权重。
- 4.战术资产配置：根据短期市场状况（比如投资机会、风险水平），对资产配置权重进行微调再平衡。
- 5.绩效监管与风险管理：实时评估策略有效性和进行风险监测，便于及时应对市场变化，从而修正策略参数、调整配置模型、实现回撤控制。

其中，战略资产配置和战术资产配置是大类资产配置流程的核心环节，也就是在不同的资产当中到底配多少的问题，这需要长期短期结合，既要埋头拉车、也要抬头望路。这一问题历经百年，伴随着认知与技术的不断进化，经历了从经验主导到科学量化、从单一资产到多元因子驱动的演变过程，仍在不断的发展中。近年来，资产配置从资产维度逐渐转向因子维度，强调动态适应与技术创新，将收益来源进一步的细化拆分，力求更精细更科学的覆盖更多资产策略。

02

正确承担风险是获得收益的前提，资产配置也是配置风险

近百年来，在对资产配置的不断探索中，研究者们逐渐发现正确承担风险是获得收益的前提，资产配置也是风险配置。历史上有诸多经典的配置模型，第一阶段以固定配置比例为主包含：

1930前；资产配置模型诞生前，等权重模型【等比列】

1930年：60/40组合，养老金模式【固定比例】

1952年：均值方差模型，马科维茨【风险收益的权衡术】

等模型，此时的实践资产较为单一，基本只覆盖了股、债、现金三类资产。具有明显的投资组合灵活性不足，不能根据市场情况和判断进行调整、资产较为单一，股债双杀时抵御风险能力较差等缺点。

自1980年起，另类资产逐渐兴起，投资者可以覆盖的资产逐渐增加，固定资产配置难以满足投资者的需要。各资产配置模型在考虑增加可投资资产种类的同时，往往也需给予资产目的，如稳健、追求长期收益等基础，从而给予不同资产不同的权重，并随市场变化而变化。出现如下等经典配置模型：

1980年，耶鲁大学基金模式，大卫斯文森【另类资产】

1980年，CPPI，保险配置模式【托底收益】

1990年，Black-Litterman模型，高盛【主观判断】

1994年，家庭账户四象限模式，标普【资金需求】

1997年，Fed模型，格利斯潘【股债性价比】

1998年，动态资产配置模型【定期检视】

2000年，核心-卫星资产配置模型【重要性分级】

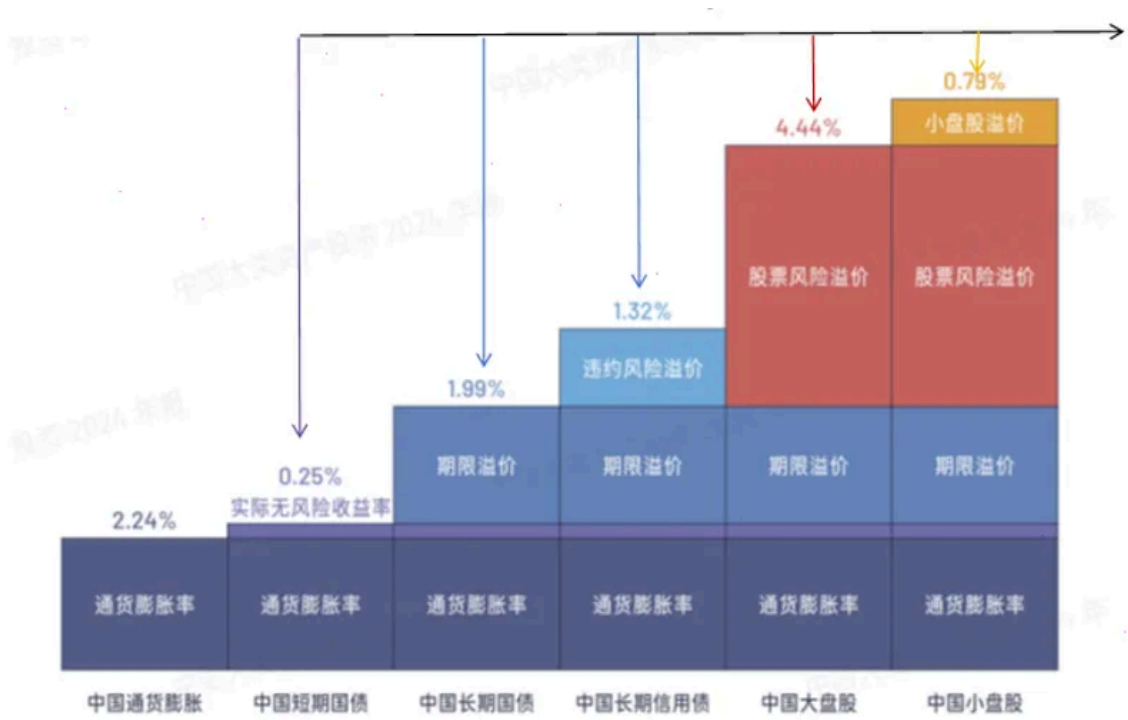
2004年，美林时钟模型，美林【经济周期】

2006年，生命周期模式，美国经济研究局NBER【年龄周期】

2007年，基于情景分析的资产配置模型【极端假设】

随后，人们逐渐意识到配置的比例本质上是由资产收益的风险的输入变量来决定的，因此对于资产收益风险驱动的拆解就需要进行更为深入的研究。

图表：承担风险是获得潜在收益的前提



数据来源：国泰君安，陆浦研究院

这一阶段，人们同样建立了诸多经典模型，如：

1964年：资本资产定价，威廉夏普CAPM模型【市场风险】

1976年，多因子模型，Barra模型【风险收益拆解】

1993年，Fama-French因子映射模型，AQR【风险收益来源】

1993年，动量交易模型【追逐趋势】

2004年，行为资产配置模型：罗伯特席勒【非理性情绪】

2006年，风险平价模型，桥水【风险等权重】

2012年后，基于大数据与人工智能的资产配置模型【量化与AI】

人们通过资产、因子、大数据等诸多思路，对资产风险收益来源定量化，资产覆盖广泛，策略更加具体。这需要投研人员不断深入挖掘资产特定，使用新兴数理模型及新技术，不断更广更深的研究新的配置模型。而因子配置，关注资产的驱动因子，关注底层风险的来源，且因子可以针对资产进行适配，因此符合当下人们对于资产配置的需求，本文之后将关注宏观因子驱动下的资产配置模型。



免责声明：本文所含公开信息均来源于公开市场或相关报道，本公司不保证相关数据的完整性与真实性；相关原创与转载的观点不构成任何投资建议，也不构成任何产品的投资推荐；有关任何过往业绩、收益表述、未来市场表现、前瞻性陈述等内容不代表任何确定性判断，且均属不具有法律约束力的用语，不构成本公司对任何产品的业绩做任何保证。投资有风险，请您谨慎决策。

[← 上一篇](#)

【7月资产配置指引-债券篇】绝对收益低位&波动加剧的背景下，配置FOT和点心债以控...

[下一篇 →](#)

【基于宏观高频因子的资产配置2】因子配置：关注资产背后的驱动因子

作者提示: 个人观点，仅供参考